

Membuat Halaman Profil yang Datanya Bergerak

Pengembangan Aplikasi Berbasis Web · SIF302 · Semester Gasal 2026/2027

NAMA	TITAN ARRAYAN FIKRI	NIM	25523234
KELAS	B	TANGGAL	7 OKTOBER 2026

Dikerjakan sendiri, bukan berpasangan. Setiap mahasiswa mengerjakan satu halaman profil miliknya sendiri. Anda bebas memilih isi halaman, tetapi harus bisa menjelaskan setiap baris kode yang Anda tulis.

Capaian pembelajaran	Yang dinilai hari ini
Mahasiswa mampu menuliskan data halaman sebagai nilai JavaScript — variabel, fungsi, objek, dan array — lalu mengolahnya dengan array methods sehingga isi halaman tidak lagi ditulis tangan di dalam HTML.	1. JavaScript terhubung ke halaman dan berjalan tanpa galat di Console.2. Data halaman (identitas, keahlian, daftar proyek) tersimpan sebagai variabel, objek, dan array — bukan sebagai teks di dalam HTML.3. Minimal dua fungsi murni bekerja dan hasilnya bisa dilihat.4. Array methods map, filter, dan find dipakai pada data yang benar.5. Galat dibaca dari Console dan dijelaskan, bukan dihapus dengan coba-coba.

Aturan pengerjaan

Hal	Ketetapan
Bentuk kerja	Individu. Satu mahasiswa, satu halaman, satu topik.
Perkakas	VS Code + peramban Chrome atau Firefox. Paket ekstensi Live Server dipasang di VS Code (cara lain ada di lembar A).
Berkas awal	Hasil pekerjaan Anda sendiri dari Pertemuan 6 — profil.html beserta seluruh berkas CSS-nya — disalin ke folder worksheet-p8/. Tidak ada berkas contoh, tidak ada kerangka yang disediakan.
Waktu	90 menit di kelas. Bila belum selesai, dilanjutkan di luar kelas paling lambat pukul 23.59 pada hari yang sama.
Penyerahan	Seluruh isi worksheet-p8/ diunggah ke repositori GitHub Anda sendiri, di dalam folder semester ~/pabw/. Periksa halaman repositori Anda, bukan hanya folder di laptop.

Anggaran waktu 90 menit

Menit	Lembar	Yang Anda kerjakan	Kalau waktu habis, berhenti di sini
0–18	A	Salin hasil Pertemuan 6 ke worksheet-p8/, buat folder js/, hubungkan app.js, jalankan halaman lewat server lokal	Berkas terhubung dan Console bersih
18–38	B	const dan let, template literal, nilai bawaan ?? dan akses aman ?.	Identitas profil tersusun dari variabel, bukan teks tertulis
38–56	C	Dua fungsi murni: pembuat kalimat perkenalan dan pemformat daftar keahlian	Dua fungsi bekerja dan hasilnya terlihat di Console
56–80	D	Array of object, map, filter, dan find	console.table menampilkan seluruh data; filter menghasilkan subset yang benar
80–100	E	Membaca galat: console, breakpoint, dan tiga kasus sulit	Tiga kasus ditangani + tangkapan layar Console
100–150	F	Periksa satu per satu, satu baris untuk diingat, tiket keluar, penilaian mandiri, dan bagian README	Lembar F terisi dan tersimpan

Selalu kerjakan berurutan. Setiap lembar mengandaikan lembar sebelumnya sudah selesai. Kalau Anda melompat, galat yang muncul akan sulit dilacak karena sebabnya ada di lembar yang belum

Anda kerjakan. Kolom paling kanan bukan batas waktu — hanya penunjuk laju.

SATU BARIS PENGHUBUNG, SELURUH BERKAS JADI HIDUP

Sampai Pertemuan 6 halaman Anda sudah menyesuaikan diri pada setiap lebar layar, tetapi isinya masih tertulis tetap di dalam HTML. Mengubah satu nama berarti menyunting HTML. Mulai hari ini, isi halaman itu dipindahkan ke JavaScript sebagai data.

A.1 Prasyarat: halaman harus dibuka lewat server lokal

Berkas yang punya `<script type="module">` tidak boleh dibuka dengan klik dua kali — peramban akan menolaknya karena alamatnya berawalan `file://`. Buka lewat salah satu cara berikut, dan pastikan yang terjadi: alamat di bilah peramban berawalan `http://`.

Cara	Yang dilakukan	Alamat yang muncul di bilah peramban
Live Server (VS Code)	Pasang ekstensi Live Server, buka folder worksheet-p8/ di VS Code, klik kanan profil.html → Open with Live Server	<code>http://127.0.0.1:5500/profil.html</code>
Python	Dari terminal, masuk ke folder worksheet-p8/ lalu jalankan <code>python3 -m http.server 8000</code>	<code>http://localhost:8000/profil.html</code>

Halaman akan memuat ulang sendiri setiap kali Anda menyimpan berkas. Itu bukan kerusakan — itu memang perilaku Live Server. Tanpa itu, Anda harus menekan F5 sendiri setiap kali selesai menulis satu baris.

A.2 Dua baris yang menyambungkan halaman dengan skrip

Tulis tepat satu baris `<script>` sebelum `</body>`. Baris itu memuat tag pembuka dan tag penutup sekaligus; jangan menuliskannya dua kali. Atribut `type="module"` wajib ada, dan urutannya tidak boleh ditukar.

TULIS DI DALAM PROFIL.HTML, TEPAT SEBELUM TUTUP BODY

```
<!-- ... isi halaman Anda yang sudah ada ... --> <script type="module"
src="js/app.js"></script></body>
```

Bagian baris	Untuk apa	Akibat bila salah
<code>type="module"</code>	Menyalakan aturan modul: nama variabel tidak bocor ke jendela peramban, dan <code>import/export</code> bisa dipakai (Pertemuan 11)	Tanpa itu skrip tetap jalan hari ini, tetapi akan gagal di Pertemuan 11
<code>src="js/app.js"</code>	Menunjuk berkas skrip yang Anda tulis, relatif terhadap profil.html	Jalur salah → Console menampilkan 404, halaman tampak normal tetapi skrip tidak jalan
Letak sebelum <code></body></code>	Elemen halaman sudah ada saat skrip membaca DOM (Pertemuan 9)	Di dalam <code><head></code> , skrip berjalan sebelum elemen ada dan membaca nilai kosong

A.3 Susunan folder setelah lembar ini

Buat folder `js/` di dalam `worksheet-p8/`, lalu tambahkan satu berkas kosong bernama `app.js`. Berkas hasil salinan Pertemuan 6 tidak diubah sama sekali — halaman itu tetap tampil seperti sebelumnya sampai Anda menambahkan data di lembar B.

Folder worksheet-p8/ berisi profil.html dan seluruh berkas CSS dari Pertemuan 6	✓
Folder js/ sudah dibuat dan berisi app.js	✓
Baris <code><script type="module" src="js/app.js"></script></code> sudah ada sebelum <code></body></code>	✓
Halaman dibuka lewat server lokal dan alamat di bilah peramban berawalan <code>http://</code>	✓
Console tidak menampilkan pesan merah	✓

Kalau halaman tampak biasa saja padahal app.js kosong, itu tanda yang baik. Artinya skrip tidak mengubah apa pun yang belum Anda tulis.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR A

```
git add .git commit -m "pesan Anda" git push# pesan commit yang disarankan:# P8 — hubungkan skrip ke halaman
```

Lembar A sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

A — simpan perubahan

Cara memastikan: buka Console. Tidak ada tulisan merah, dan tidak ada tulisan 404 di samping nama berkas app.js.

WORKSHEET

B

Pertemuan 8 · JavaScript Modern ES6+, Struktur Data, dan Array Methods

Lembar B — Data halaman sebagai variabel

NILAI YANG DIKETIK TANGAN AKAN LAPUK, NILAI DARI VARIABEL TIDAK

Sekarang pindahkan identitas halaman Anda dari HTML ke JavaScript. Yang dipindah hanya isinya; struktur HTML-nya tetap. Bila identitas itu muncul di dua tempat — misalnya di `<title>` dan di dalam `<header>` — cukup tulis sekali sebagai variabel, lalu pakai di kedua tempat. Di situlah gunanya.

B.1 const dan let: deklarasi yang menyatakan niat

JavaScript punya dua cara menampung nilai, dan pilihannya bukan selera. Pakai `const` bila nilai itu tidak akan ditunjuk ulang; pakai `let` hanya bila Anda memang akan mengubahnya.

Deklarasi	Pakai untuk	Yang terjadi bila dilanggar
<code>const</code>	Nilai yang tidak ditunjuk ulang: data profil, daftar keahlian, daftar proyek, referensi elemen	Console menampilkan <code>TypeError: Assignment to constant variable</code>
<code>let</code>	Penghitung, penanda pilihan yang berubah, hasil sementara di dalam fungsi	Tidak ada — <code>let</code> memang untuk diubah
<code>var</code>	Tidak dipakai lagi	Bocor keluar dari blok dan menyulitkan pelacakan; tidak dipakai di pertemuan ini

NILAI, TIPE, DAN TYPEOF

```
const nama = "Ayu"; // teksconst jumlahProyek = 3; // angka, bukan "3"let pilihanAktif = "semua"; // akan berubah saat disaringconsole.log(typeof nama); // "string"console.log(typeof jumlahProyek); // "number"console.log(typeof belumDibuat); // undefined
```

B.2 Template literal: menyusun kalimat dari nilai

Menyambung teks dengan tanda + cepat menjadi sulit dibaca begitu nilainya lebih dari dua. Template literal memakai tanda petik miring (backtick) dan menaruh nilai di dalam `${}`. Bedanya penting: tanpa template literal, angka dan teks tersambung apa adanya.

Yang ditulis	Hasilnya	Catatan
'Nama: ' + nama	Nama: Ayu	Bekerja, tetapi setiap spasi harus Anda hitung sendiri
`Nama: \${nama}`	Nama: Ayu	Nilai apa pun otomatis menjadi teks
'1' + 1	11	Tanda + dengan teks berarti menyambung, bukan menjumlahkan
`\${1 + 1}`	2	Di dalam <code>\${}</code> isinya tetap dihitung sebagai angka

TUJUAN LEMBAR B

```
const profil = { nama: "Nama Anda", peran: "Mahasiswa Informatika", keahlian: ["HTML", "CSS", "JavaScript"], };const kalimat = `Nama saya ${profil.nama}, dan saya belajar ${profil.keahlian.length} hal.`;console.log(kalimat);
```

B.3 Enam kasus JavaScript yang paling sering menyesatkan

Keenam baris ini yang paling sering muncul di Console mahasiswa pada pertemuan ini. Bacalah sebelum menulis kode, bukan sesudah galat muncul.

Yang sering ditulis	Kenapa menyesatkan	Yang benar
if (nama == "")	== menyamakan nilai setelah mengubah tipe — 0, "", dan null bisa dianggap sama	Pakai === dan !== supaya tipe ikut dibandingkan
isi = input.value "-"	menganggap 0 dan "" sebagai kosong, padahal keduanya nilai sah	Pakai ?? bila Anda hanya ingin menangkap null dan undefined
profil.alamat.kota	Bila alamat belum ada, baris ini melempar TypeError dan menghentikan seluruh skrip	Pakai profil.alamat?.kota — hasilnya undefined, bukan galat
if (0) dan if ("")	Nol dan teks kosong dinilai salah (falsy), padahal itu nilai yang sah	Bandingkan langsung: if (jumlah === 0)
var di dalam { }	var tidak terkurung blok, jadi bocor keluar dan bisa menempa variabel lain	Pakai const atau let
input.value + 1	Nilai dari kolom isian selalu teks — hasilnya "101", bukan 101	Ubah dulu: Number(input.value) atau Number.parseInt(input.value, 10)

B.4 Tulis data profil saya

Data	Nama variabel yang saya pakai	Contoh isi
Nama lengkap	profil.nama	Titan Arrayan Fikri
Kalimat peran	profil.peran	mahasiswa yang mencatat dan menilai setiap film yang sudah ditonton
Daftar keahlian (minimal tiga)	profil.genreFavorit (keahlian di topik saya = genre favorit)	["Sci-Fi", "Animasi", "Drama"]
Satu nilai angka yang dipakai nanti	ratingMaksimal	5 — angka, dipakai formatRating untuk menulis 4.5/5

Isi halaman Anda sendiri, bukan contoh di atas. Topik yang berbeda antar mahasiswa membuat pekerjaan tidak bisa saling disalin, dan itu memang tujuannya.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR B

```
git add .git commit -m "pesan Anda"git push# pesan commit yang disarankan:# P8 - data profil jadi variabel
```

Lembar B sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

B — simpan perubahan

Cara memastikan: buka Console dan panggil salah satu variabel Anda. Nilainya harus muncul, bukan undefined.

WORKSHEET

C

Pertemuan 8 · JavaScript Modern ES6+, Struktur Data, dan Array Methods

Lembar C — Dua fungsi murni

KODE DIKATAKAN SEKALI, DIPAKAI BERKALI-KALI

Variabel menyimpan nilai. Fungsi menyimpan pekerjaan. Pada lembar ini Anda menulis dua fungsi yang benar-benar Anda pakai: satu untuk menyusun kalimat perkenalan, satu untuk merapikan daftar keahlian menjadi satu baris teks.

C.1 Tiga bentuk fungsi, satu kegunaan

Ketiganya sama-sama membuat fungsi; yang berbeda adalah cara menulisnya. Pilih satu bentuk dan pakai konsisten di seluruh berkas Anda.

Bentuk	Tulisan	Kapan pantas dipakai
Deklarasi	<code>function buatPerkenalan(nama) { }</code>	Paling mudah dibaca; boleh dipanggil sebelum barisnya ditulis
Expression	<code>const buatPerkenalan = function (nama) { };</code>	Bila Anda ingin fungsinya menjadi nilai biasa
Arrow	<code>const buatPerkenalan = (nama) => { };</code>	Paling ringkas; dipakai hampir selalu sebagai argumen map dan filter

DUA FUNGSI YANG HARUS ANDA TULIS

```
// 1. Menyusun kalimat perkenalan dari satu objectfunction buatPerkenalan({ nama, peran }) {  
  return `${nama} - ${peran}`; } // 2. Merapikan daftar keahlian menjadi satu baris teksconst  
formatKeahlian = (daftar) => daftar.join(" ·  
"); console.log(buatPerkenalan(profil)); console.log(formatKeahlian(profil.keahlian));
```

C.2 Parameter, nilai bawaan, dan argumen objek

Parameter adalah nama yang Anda pakai di dalam fungsi; argumen adalah nilai yang Anda kirim saat memanggilnya. Bila fungsi memerlukan lebih dari dua argumen, kirim satu objek saja — urutannya tidak lagi mudah tertukar.

Cara menulis	Contoh pemanggilan	Keunggulannya
Parameter tunggal	<code>buatPerkenalan("Ayu")</code>	Paling sederhana
Nilai bawaan	<code>buatPerkenalan("Ayu", "Informatika")</code>	Argumen kedua boleh dilewati tanpa menjadi undefined
Satu objek	<code>buatPerkenalan({ nama: "Ayu", peran: "mahasiswa" })</code>	Nama argumen terlihat di tempat pemanggilan, urutan tidak bisa tertukar

C.3 Fungsi murni: hasilnya bisa ditebak

Fungsi murni hanya bergantung pada argumennya dan tidak mengubah apa pun di luar dirinya. Praktisnya: fungsi yang sama, dengan argumen yang sama, selalu memberi hasil yang sama. Ini yang membuat kode Anda bisa diperiksa — oleh Anda sendiri, dua pekan kemudian.

Pertanyaan	Fungsi murni	Bukan fungsi murni
Hasilnya bergantung pada apa?	Hanya pada argumen	Juga pada variabel di luar atau isi halaman
Mengubah sesuatu di luar dirinya?	Tidak	Ya — menulis ke Console pun dihitung mengubah dunia luar
Aman dipanggil dua kali?	Ya, hasilnya sama	Belum tentu — pemanggilan kedua bisa memberi hasil berbeda

C.4 Enam kasus fungsi yang sering muncul

Yang sering ditulis	Kenapa menyesatkan	Yang benar
Fungsi tanpa return	Hasilnya selalu undefined, walau di dalamnya ada perhitungan	Tulis return di baris terakhir yang menghasilkan nilai
return di dalam forEach	forEach tidak meneruskan nilai keluar; return-nya hanya menghentikan satu putaran	Pakai for...of bila butuh berhenti, atau map bila butuh menghimpun hasil
map tanpa return	Isi array hasilnya undefined semua, panjangnya tetap benar sehingga sulit disadari	Pastikan callback map mengembalikan nilai
Nama fungsi tanpa kata kerja	Peran fungsi tidak terbaca	Mulai dengan kata kerja: ambil, buat, hitung, format
Satu fungsi tiga pekerjaan	Sulit diperiksa dan sulit dipakai ulang	Pecah sampai satu fungsi satu pekerjaan
Variabel di luar fungsi	Fungsi jadi tidak murni dan sulit diuji	Kirim nilainya sebagai parameter

Uji cepat tanpa alat apa pun. Panggil fungsi Anda tiga kali dengan argumen berbeda di Console. Kalau hasilnya masuk akal untuk ketiganya, fungsi itu cukup baik untuk dilanjutkan.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR C

```
git add .git commit -m "pesan Anda" git push# pesan commit yang disarankan:# P8 — dua fungsi murni
```

Lembar C sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

C — simpan perubahan

Cara memastikan: panggil kedua fungsi Anda di Console dengan argumen berbeda. Hasilnya muncul dan sesuai dugaan Anda.

WORKSHEET **D** Pertemuan 8 · JavaScript Modern ES6+, Struktur Data, dan Array Methods

Lembar D — Struktur data dan array methods

DATA DULU, TAMPILAN BELAKANGAN

Satu nilai sudah bisa ditampung variabel. Sekarang tempatkan seluruh isi halaman sebagai data: satu objek untuk identitas, satu array of object untuk daftar keahlian dan daftar proyek. Setelah ini Anda tidak lagi menyunting HTML untuk mengubah isi.

D.1 Object dan array of object

Object menyimpan nilai berlabel; array menyimpan urutan. Daftar proyek Anda adalah array yang setiap isinya sebuah object — dan itulah bentuk yang paling sering Anda temui di pekerjaan nyata.

Yang ditulis	Artinya	Cara membaca nilainya
profil.nama	Nilai berlabel nama di dalam objek profil	Titik dipakai bila labelnya Anda ketahui sendiri
daftarProyek[0]	Object pertama di dalam array daftarProyek	Kurung siku dipakai untuk urutan (indeks mulai dari 0)
daftarProyek[0].judul	Nilai judul dari object pertama	Keduanya digabung
profil["nama"]	Sama dengan profil.nama	Kurung siku berguna bila labelnya baru diketahui saat program berjalan

STRUKTUR DATA YANG DITUJU

```
const profil = { nama: "Nama Anda", peran: "Mahasiswa Informatika", keahlian: ["HTML", "CSS", "JavaScript"] };const daftarProyek = [ { judul: "Halaman Profil", tahun: 2026, selesai: true }, { judul: "Katalog Produk", tahun: 2026, selesai: false }, ];
```

D.2 Empat kesalahan yang menghabiskan waktu paling banyak

Salah	Benar	Kenapa
const salinan = profil	const salinan = { ...profil }	Yang disalin hanya penunjuknya. Mengubah salinan ikut mengubah aslinya.
daftarProyek.sort()	consturut = [...daftarProyek].sort()	sort mengubah array aslinya, bukan menghasilkan array baru.
daftarProyek.map(p => p.judul === 'A')	daftarProyek.filter(p => p.judul === 'A')	map mempertahankan jumlah isi; untuk menyaring pakai filter.
daftarProyek['0']	daftarProyek[0]	Array memakai indeks berupa angka, bukan teks.

D.3 map, filter, dan find: kapan memakai yang mana

Ketiganya menerima satu fungsi sebagai argumen dan memanggilnya untuk setiap isi array. Yang membedakan adalah apa yang mereka kembalikan.

Method	Yang dikembalikan	Dipakai untuk	Contoh hasil
map	Array baru, panjangnya sama	Mengubah setiap isi	[1, 2, 3] → [2, 4, 6]
filter	Array baru, panjangnya bisa lebih pendek	Menyaring isi	[1, 2, 3] → [2, 3]
find	Satu isi, atau undefined	Mengambil isi pertama yang cocok	[1, 2, 3] → 2
reduce	Satu nilai	Menghimpun seluruh isi menjadi satu angka atau teks	[1, 2, 3] → 6

YANG HARUS TERCETAK DI CONSOLE

```
console.table(profil.keahlian);console.table(daftarProyek);const selesai = daftarProyek.filter((proyek) => proyek.selesai);console.table(selesai);const katalog = daftarProyek.find((proyek) => proyek.judul === "Katalog Produk");console.log(katalog);
```

D.4 Isi tabel pemeriksaan data saya

Isi apa adanya. Tabel yang jujur lebih berguna daripada tabel yang semuanya benar.

Yang diperiksa	Hasil yang benar	Hasil saya
console . table	Seluruh isi tampil sebagai tabel, jumlah barisnya sama dengan isi array	console.table(daftarFilm) tampil 7 baris (indeks 0–6), sama dengan 7 object di app.js; profil.genreFavorit tampil 3 baris.

filter pada satu label	Hanya isi yang cocok yang tersisa, dan jumlahnya masuk akal	filter pada sudahDitonton → 3 film (Interstellar, Laskar Pelangi, Spirited Away); sisanya 4 target tontonan, 3 + 4 = 7.
find satu isi	Yang muncul satu object; kalau tidak ada, hasilnya undefined	find judul "Interstellar" → satu object (dipakai untuk keterangan poster); judul "Inception" → undefined, dan ?. mencegah galat.
map pada daftarProyek	Panjang array hasil sama dengan array asal	daftarFilm.map((film) => film.judul) → 7 judul; judulFilm.length === daftarFilm.length → true.
Data asli setelah sort	Urutan daftarProyek tidak berubah karena Anda memakai salinan	Yang diurutkan salinan [...filmDitonton]; urutan daftarFilm tetap Interstellar, Laskar Pelangi, Spirited Away, ...

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR D

```
git add .git commit -m "pesan Anda" git push # pesan commit yang disarankan: # P8 — data halaman jadi array of object
```

Lembar D sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

D — simpan perubahan

Cara memastikan: jalankan `console.table` pada data Anda, lalu bandingkan jumlah barisnya dengan jumlah isi array di berkas `app.js`.

WORKSHEET

E

Pertemuan 8 · JavaScript Modern ES6+, Struktur Data, dan Array Methods

Lembar E — Membaca galat, bukan menebaknya

GALAT YANG TERBACA ADALAH GALAT YANG CEPAT SELESAI

Mulai pertemuan ini kode Anda bisa gagal, dan itu bagian dari pekerjaan. Yang dinilai bukan keberhasilan menghindari galat, melainkan cara Anda membacanya. Jangan menghapus baris sampai galatnya hilang tanpa tahu sebabnya.

E.1 Membaca pesan galat dari baris pertama

Pesan galat selalu menyebut tiga hal: apa yang salah, di berkas mana, dan baris berapa. Bacalah dari baris pertama — sisa pesannya hanya menjelaskan perjalanan menuju baris itu.

Yang dipakai	Untuk apa	Kapan dipakai
<code>console.log(nilai)</code>	Melihat satu nilai apa adanya	Memeriksa dugaan: "apakah variabel ini benar-benar berisi?"
<code>console.table(array)</code>	Melihat seluruh isi array atau object sebagai tabel	Memeriksa data, bukan mencari kesalahan
<code>console.error(pesan)</code>	Menandai pesan Anda sendiri sebagai galat	Menandai jalan buntu atau cabang yang tidak seharusnya tercapai
Console → pesan merah	Menunjuk berkas dan baris tempat galat muncul	Selalu langkah pertama setelah halaman tidak berperilaku seperti dugaan

E.2 Menjalankan halaman lewat server lokal, bukan file://

Bila Console menampilkan pesan yang menyebut CORS, module, atau origin, penyebabnya hampir selalu cara Anda membuka halaman — bukan kode Anda. Tutup tab itu, lalu buka kembali lewat Live Server atau `python3 -m http.server` seperti pada lembar A.

Gejala di Console	Penyebabnya	Yang dilakukan
-------------------	-------------	----------------

Access to script ... has been blocked by CORS policy	Halaman dibuka lewat file://, sehingga peramban menolak memuat modul	Buka lewat alamat http:// seperti pada A.1
Failed to load resource: 404 (Not Found)	Jalur di atribut src tidak cocok dengan letak berkasnya	Periksa huruf besar-kecil nama berkas dan letak folder js/
Unexpected token '<'	Berkas yang dimuat bukan JavaScript	Pastikan src menunjuk app.js, bukan profil.html

E.3 Debugging dengan breakpoint

Console cocok untuk memeriksa satu nilai. Untuk melihat nilai yang berubah di tengah putaran, hentikan programnya. Klik nomor baris di panel Sources — titik merah itulah breakpoint — lalu muat ulang halaman.

Yang dilakukan	Di mana	Yang Anda lihat
Klik nomor baris	DevTools → Sources → berkas app.js	Titik merah; program berhenti di baris itu
Muat ulang halaman	Peramban	Eksekusi berhenti dan baris itu disorot
Langkah per baris	Tombol Step over (F10)	Jalannya program, satu baris demi satu baris
Periksa nilai	Panel Scope, atau tulis nama variabel di Console	Nilai variabel tepat pada saat itu — bukan nilai akhirnya

E.4 Tiga kasus sulit dan cara menanganinya

Yang muncul	Artinya	Yang dilakukan
undefined pada nilai yang seharusnya ada	Labelnya salah tulis, atau datanya memang belum diisi	Bandingkan nama label dengan yang ada di berkas app.js huruf per huruf
Cannot read properties of null	querySelector tidak menemukan elemennya, jadi hasilnya null	Periksa penulisannya terhadap id atau class di HTML, dan pastikan skrip dijalankan setelah elemen itu ada
Nilai dari kolom isian tidak bisa dihitung	Nilai dari input selalu teks, bukan angka	Ubah dulu dengan Number(input.value); periksa hasilnya dengan console.log

E.5 Catat galat yang saya temui

Pesan galat (tulis apa adanya)	Baris ke berapa	Sebabnya	Yang saya ubah
Tidak ada pesan merah, tetapi kolom Sutradara di tabel berisi undefined	app.js:102	Label salah tulis film.sutradra, padahal labelnya sutradara; properti yang tidak ada bernilai undefined	Samakan label huruf per huruf: film.sutradara
Uncaught TypeError: Cannot set properties of null (setting 'innerHTML')	app.js:139 (sumbernya baris 129)	querySelector("#isi-tabel-flim") tidak menemukan elemen (id di HTML isi-tabel-film) → null; skrip berhenti, daftar target dan footer ikut kosong	Samakan selektor dengan id di HTML: #isi-tabel-film
inputRating.value + 1 menghasilkan "4.51", bukan 5.5	Console (kolom Rating diisi 4.5)	Nilai dari kolom isian selalu teks (typeof → "string"), jadi + menyambung teks	Number(inputRating.value) + 1 → 5.5
GET http://127.0.0.1:8000/favicon.ico 404 (File not found)	favicon.ico:1 (bukan app.js)	Halaman tidak menyebut ikon, jadi peramban otomatis meminta /favicon.ico yang tidak ada	Tambah <link rel="icon" href="data:," /> di <head>

Simpan tiga tangkapan layar Console: satu saat galat muncul, satu setelah diperbaiki, satu saat data tampil sebagai tabel. Ketiganya Anda perlukan di lembar F.

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR E

```
git add .git commit -m "pesan Anda"git push# pesan commit yang disarankan:# P8 — galat dibaca, bukan dihapus
```

Lembar E sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

E — simpan perubahan

Cara memastikan: Console Anda bersih, dan tabel di E.5 terisi dengan sebab yang benar — bukan dengan "sudah diperbaiki" saja.

WORKSHEET

F

Pertemuan 8 · JavaScript Modern ES6+, Struktur Data, dan Array Methods

Lembar F — Tiket keluar dan penilaian mandiri

TIKET KELUAR

Dikerjakan sendiri, tanpa berdiskusi. Lembar ini mengukur pemahaman Anda, bukan kecepatan Anda menyalin jawaban teman.

1. Tulis satu potong data di halaman Anda yang sekarang tersimpan sebagai variabel, dan sebutkan nama variabelnya. Apa yang harus Anda ubah kalau isinya berubah?

Judul halaman "Catatan Film Saya" tersimpan di variabel `judulHalaman` (`app.js:2`). Variabel itu dipakai di dua tempat, yaitu `<title>` dan `<h1>`. Kalau judulnya berubah, saya cukup mengganti nilainya di `app.js` satu kali, dan HTML tidak perlu disentuh.

2. Apa bedanya `const` dan `let`? Berikan satu contoh pemakaian `let` di pekerjaan Anda.

- `const` tidak bisa ditunjuk ulang. Kalau dicoba, Console menampilkan `TypeError: Assignment to constant variable`.
- `let` boleh diubah nilainya.
- Isi objek atau array yang dideklarasikan dengan `const` tetap bisa diubah, karena yang dikunci hanya penunjuknya.

Contoh `let` di pekerjaan saya: `let kalimat` di fungsi `buatPerkenalan` (`app.js:80`). Kalimat itu ditambah dengan `+=` bila `jumlahFilm > 0`, jadi nilainya memang berubah.

3. Anda memakai `{ ...profil }` untuk menyalin objek. Apa yang terjadi kalau tanda titik-tiga itu dihapus? Peragakan di Console, lalu tulis hasilnya.

Kalau titik-tiga di `{ ...profil }` dihapus

Tanpa titik-tiga, `const salinan = profil` tidak menyalin objek. Yang tersalin hanya penunjuknya, sehingga `salinan` dan `profil` menunjuk objek yang sama. Mengubah `salinan` ikut mengubah `profil`.

Karena `app.js` adalah modul, `profil` tidak bisa dipanggil langsung dari Console. Ada dua cara memeragakannya:

- pasang breakpoint di baris terakhir `app.js`, lalu muat ulang halaman, atau
- ketik objek tiruannya langsung di Console seperti ini

```
const profil = { nama: "Titan Arrayan Fikri" };
```

```
const salinan = profil;
```

```
salinan.nama = "Budi";
```

```

profil.nama;      // "Budi" → data asli ikut berubah
salinan === profil; // true → objeknya sama

const profil2 = { nama: "Titan Arrayan Fikri" };
const salinan2 = { ...profil2 };
salinan2.nama = "Budi";
profil2.nama;      // "Titan Arrayan Fikri" → data asli aman
salinan2 === profil2; // false

```

4. Console menampilkan Cannot read properties of null pada baris yang memakai querySelector. Apa dua hal pertama yang Anda periksa, dan mengapa keduanya itu?

Dua hal pertama yang saya periksa:

1. Ejaan selektor dibandingkan id/class di HTML, termasuk # untuk id dan . untuk class. querySelector mengembalikan null kalau tidak ada elemen yang cocok. Ini persis galat saya di E.5: #isi-tabel-flim padahal id-nya isi-tabel-film.
2. Skrip dijalankan setelah elemennya ada, dengan <script> diletakkan sebelum </body>. Kalau skrip berjalan sebelum elemen dibaca peramban, hasilnya juga null walaupun ejaannya benar.

Pesan galatnya menunjuk baris tempat null dipakai (di kasus saya baris 139). Sumber masalahnya ada di baris querySelector sebelumnya (baris 129).

5. Mengapa nilai dari kolom isian tidak bisa langsung dijumlahkan? Tulis caranya supaya bisa.

Nilai dari input.value selalu bertipe teks (typeof → "string"). Tanda + dengan teks berarti menyambung, bukan menjumlahkan, sehingga "4.5" + 1 menghasilkan "4.51". Supaya bisa dijumlahkan, ubah dulu menjadi angka:

```

const rating = Number(inputRating.value);
rating + 1;

```

Untuk bilangan bulat bisa juga memakai Number.parseInt(input.value, 10). Periksa hasilnya dengan console.log, karena teks yang bukan angka akan menjadi NaN.

F.1 Periksa satu per satu

Jangan menyerahkan pekerjaan sebelum menjalankan daftar ini. Semua yang diperiksa di bawah bisa Anda lihat sendiri dalam lima menit, dan semuanya benar-benar dinilai.

✓ Berkas profil.html dan folder js/ ada di repositori, terbuka tanpa galat di Console

✓ Skrip baris <script type="module" src="js/app.js"></script> ada sebelum </body>, tidak ditulis dua kali

✓ Data identitas, daftar keahlian, dan daftar proyek tersimpan sebagai const di app.js, tidak ditulis di HTML

✓ Fungsi minimal dua fungsi murni bekerja, masing-masing satu pekerjaan, memakai return

✓ Array methods `map`, `filter`, dan `find` dipakai pada data yang benar; data asli tidak berubah setelah salinan diurutkan

✓ Console tidak ada pesan merah; tiga tangkapan layar lembar E sudah disimpan

✓ Deklarasi AI bagian README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang Anda kerjakan sendiri

✓ Git ada lebih dari satu commit hari ini, dan pesan commit-nya menjelaskan isinya

F.2 Satu baris untuk diingat

Tulis satu kalimat — bukan untuk dosen, untuk Anda sendiri dua pekan dari sekarang — tentang hal yang hari ini paling sering membuat Anda salah.

Nilai dari kolom isian selalu teks, jadi ubah dengan `Number()` sebelum dihitung

F.3 Penilaian mandiri

Isi perkiraan nilai Anda apa adanya sebelum menyerahkan lembar ini. Penilaian yang jujur membantu Anda mengetahui bagian mana yang belum kokoh. Kolom Bukti diisi nama berkas atau baris kode yang bisa dibuka dosen.

✓ Pengungkapan AI README menyebutkan bagian mana yang dibantu AI dan bagian mana yang saya kerjakan sendiri

Keaslian topik dan isi halaman ini milik saya sendiri, tidak menyalin pekerjaan mahasiswa lain

Bagian	Bobot	Nilai saya	Bukti
Sintaks dan tipe data	15	13	app.js baris 2–76: data memakai <code>const</code> , let hanya di baris 80; <code>===</code> ; template literal; tahun dan rating berupa angka
Fungsi murni	25	22	app.js baris 79–113: <code>buatPerkenalan</code> , <code>formatGenre</code> (+5 fungsi murni lain), semuanya memakai <code>return</code>
Array methods	25	22	app.js baris 116–121: <code>filter</code> , <code>sort</code> pada salinan <code>[...filmDitonton]</code> , <code>find</code> , <code>map</code> ; <code>reduce</code> di baris 95
Penanganan galat dan kebersihan Console	20	17	README bagian E.5 dan worksheet-p8/tangkapan-layar/01–03; Console bersih
Kebersihan kode, deklarasi AI, dan commit	15	13	README: Catatan Penggunaan AI (Pertemuan 8); 6 commit "P8 — ...", satu per lembar
TOTAL	100	87	

F.4 Catatan untuk pengampu

Bagian tersulit hari ini:

Baris galat berbeda dengan baris penyebab. Console menunjuk baris 139 (`innerHTML`), padahal salah ketiknya ada di baris 129 (`querySelector`).

Yang ingin saya bahas di kelas berikutnya:

`<script type="module">` di dalam `<head>`. Lembar A.2 menyebut skrip di `<head>` berjalan sebelum elemen ada. Setahu saya skrip modul otomatis ditunda (`defer`). Apakah letak sebelum `</body>` tetap wajib?

Tanda tangan: _____ Tanggal: _____ Jam selesai: _____

SIMPAN KE GIT — SETELAH LEMBAR F

```
git add .git commit -m "pesan Anda"git push# pesan commit yang disarankan:# P8 — periksa,  
lalu simpan
```

Lembar F sudah selesai? Simpan hasilnya sekarang, jangan menunggu kelas berakhir. Simpanan ini tidak memerlukan langkah tambahan apa pun — hanya memastikan pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer.

F — simpan perubahan

Cara memastikan: buka README di repositori Anda. Bagian Pertemuan 8 sudah memuat deklarasi AI, dan commit terakhir adalah commit terbaru.

RUBRIK PENILAIAN total 100

Aspek	Bobot	Nilai 100 — sangat baik	Nilai 65 — memadai	Nilai 35 — kurang
Sintaks dan tipe data	15%	const dan let dipakai sesuai niat; template literal menggantikan penggabungan teks; perbandingan memakai ===; nilai angka benar-benar angka	Sebagian deklarasi masih memakai var, atau ada satu nilai angka yang tersimpan sebagai teks	Data belum dipindahkan dari HTML, atau skrip belum berjalan
Fungsi murni	25%	Dua fungsi dengan satu pekerjaan masing-masing, memakai return, tidak menyentuh nilai di luar dirinya, namanya memakai kata kerja	Fungsi bekerja tetapi salah satunya mengubah nilai di luar dirinya, atau namanya belum menggambarkan pekerjaannya	Fungsi tidak mengembalikan nilai, atau seluruh logika ditulis di satu tempat tanpa fungsi
Array methods	25%	map, filter, dan find dipakai pada data yang tepat; salinan memakai { ... }; data asli tidak berubah	Method dipakai tetapi ada yang tidak sesuai kegunaannya — misalnya map untuk menyaring	Array belum dipakai sebagai struktur data, atau method memakai pengulangan tangan
Penanganan galat dan kebersihan Console	20%	Console bersih; tiga kasus di E.4 ditangani dan sebabnya dijelaskan benar di E.5	Galat hilang tetapi sebabnya tidak dijelaskan, atau satu kasus belum ditangani	Console masih menampilkan galat, atau galat dihilangkan dengan menghapus baris
Kebersihan kode, deklarasi AI, dan commit	15%	Penamaan konsisten, indentasi rapi, tidak ada kode mati; deklarasi AI terisi di README; lebih dari satu commit dengan pesan yang menjelaskan	Kode rapi tetapi deklarasi AI belum lengkap, atau hanya satu commit	Deklarasi AI kosong, atau pekerjaan tidak tersimpan di repositori

Yang dinilai adalah pekerjaan Anda sendiri. Topik yang berbeda antar mahasiswa membuat penilaian tidak bisa dibandingkan antar pekerjaan — karena itu yang diperiksa adalah apakah setiap bagian bekerja sebagaimana dimaksud, bukan apakah ia sama dengan contoh.

REFERENSI CEPAT JAVASCRIPT hafalkan yang ini

Yang dipakai	Perannya	Kapan dipakai
const	Menampung nilai yang tidak ditunjuk ulang	Nilai yang tidak ditunjuk ulang: profil, daftarFilm, referensi elemen
let	Menampung nilai yang akan berubah	Nilai yang memang diubah: kalimat di buatPerkenalan
`\${}`	Menyusun teks dari nilai	Menyusun kalimat dari data: perkenalan, baris tabel, footer
=== dan !==	Membandingkan nilai beserta tipenya	Setiap perbandingan: film.judul === "Interstellar"
??	Nilai bawaan bila nilai sebelumnya null atau undefined	Cadangan bila null/undefined: film.prioritas ?? "Belum ditentukan"

?	Mengakses dengan aman bila yang diakses belum ada	Membaca properti dari hasil yang mungkin undefined: filmTidakAda?.sutradara
{ ...objek }	Menyalin objek secara dangkal	Menyalin objek sebelum diubah: const salinan = { ...profil }
[...array]	Menyalin array	Sebelum sort supaya array asli tetap: [...filmDitonton].sort(...)
map / filter / find	Mengubah / menyaring / mengambil satu isi	map: data ke baris HTML; filter: film sudah/belum ditonton; find: film untuk poster
console . table	Melihat seluruh isi array	Memeriksa seluruh isi daftarFilm dan hasil filter

KALAU MACET cari gejalanya di sini

Gejala	Penyebab yang paling sering	Yang dilakukan
Halaman tampak normal, tetapi tidak ada satu pun hasil di Console	Berkas app.js kosong, atau baris <script> tidak ada	Periksa isi app.js dan baris <script> sebelum </body>
Console: 404 (Not Found) untuk app.js	Jalur di atribut src tidak cocok dengan letak berkasnya	Pastikan ada folder js/ berisi app.js, dan huruf besar-kecilnya sama
Console: blocked by CORS policy	Halaman dibuka dengan klik dua kali, bukan lewat server lokal	Buka lewat Live Server atau python3 -m http.server 8000
Hasil map berisi undefined semua	Callback map tidak mengembalikan nilai	Tambahkan return, atau tulis arrow function satu baris tanpa kurung kurawal
Perubahan pada salinan ikut mengubah data asli	Objek disalin dengan =, bukan { ... }	Ganti menjadi const salinan = { ...profil }
Nilai dari kolom isian tidak bisa dihitung	Nilai dari input selalu berupa teks	Ubah dengan Number(input.value) sebelum dihitung
Cannot read properties of null	querySelector tidak menemukan elemennya	Bandingkan penulisan id atau class dengan yang ada di HTML
Fungsi memberi hasil undefined	Tidak ada return, atau return-nya berada di dalam forEach	Pindahkan return ke akhir fungsi, atau ganti forEach dengan map

Halaman yang Anda bangun hari ini adalah bahan ujian CPMK Blok 2 nanti: DOM, event, dan pengolahan data semuanya berjalan di atas data yang Anda susun di lembar D. Simpan pekerjaan ini rapi di repositori Anda — Anda akan memakainya lagi.

LAMPIRAN — MENYIMPAN PEKERJAAN ANDA KE GIT sekali saja, bukan tiap pertemuan

Lampiran ini bukan pengantar Git. Panduan Git dan GitHub yang sudah Anda pakai sejak Pertemuan 3 masih berlaku seluruhnya; bagian ini hanya mengulang tiga perintah yang paling sering dipakai, karena mulai hari ini ada berkas baru yang harus ikut disimpan.

Tiga perintah yang akan Anda pakai terus

Perintah	Artinya	Kapan dijalankan
git add .	Menandai seluruh perubahan di folder ini untuk disimpan	Setiap kali selesai satu lembar
git commit -m "pesan"	Menyimpan perubahan itu sebagai satu riwayat	Langsung setelah git add
git push	Mengirim riwayat itu ke GitHub	Setelah commit, supaya dosen bisa melihatnya

Titik pada git add . Titik itu berarti "seluruh berkas di folder ini". Tanpa titik, Git tidak tahu apa yang harus disimpan. Hal yang sama berlaku untuk folder js/ yang baru Anda buat — ia ikut tersimpan karena berada di dalam folder semester.

Berapa kali harus menyimpan?

Tidak ada angka yang benar, tetapi patokannya begini: bila Anda sudah menyelesaikan satu hal yang berarti dan bisa Anda jelaskan, simpanlah. Pada pertemuan ini minimal dua kali: setelah data dipindahkan, dan setelah fungsi serta array methods selesai.

Kalau ini terjadi	Yang Anda lakukan
Sudah menulis banyak, belum pernah commit	Simpan sekarang juga
Salah commit, belum push	Perbaiki lalu commit lagi — jangan hapus repositori
Sudah push, lalu menemukan kekeliruan	Perbaiki berkasnya dan commit lagi; riwayat lama tidak hilang dan itu wajar

Yang dinilai bukan jumlah commit. Menyimpan sering membuat pekerjaan Anda tidak bergantung pada satu berkas di satu komputer — dan pada pertemuan ujian, repositori itulah yang menentukan apakah pekerjaan Anda bisa dinilai.